

KOD ETIKA KECERDASAN BUATAN (AI) SUKARELA

AI MALAYSIA
NATIONAL AI OFFICE

DITERBITKAN OLEH:

AI MALAYSIA

NATIONAL AI OFFICE

Level 30, MOF INC. Tower,
No. 9, Persiaran KLCC,
50088, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Tel : +603-2181 8090

E-mel: contactus@ai.gov.my

Laman Web: <https://www.ai.gov.my>

Instagram : <https://www.instagram.com/naiomalaysia>

Linkedin : [linkedin.com/company/national-ai-office-malaysia](https://www.linkedin.com/company/national-ai-office-malaysia)

© AI MALAYSIA BERHAD [202601028115 (1690210-V)]

AI Malaysia Berhad ialah agensi kebangsaan di bawah Kementerian Digital yang diberi mandat untuk meneraju, menyelaraskan, dan memacu pembangunan ekosistem kecerdasan buatan (AI) negara ke arah merealisasikan visi Negara AI 2030.

Penafian: Dokumen ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat undang-undang, tidak mewujudkan sebarang obligasi undang-undang dan tidak mengatasi mana-mana undang-undang, peraturan atau dasar sedia ada. Dokumen ini juga tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu instrumen dasar rasmi yang boleh dikuatkuasakan. Organisasi dan individu digalakkan untuk membuat pertimbangan sendiri serta mendapatkan nasihat profesional atau undang-undang secara bebas, sekiranya perlu. Walaupun usaha yang sewajarnya telah diambil bagi memastikan ketepatan dan kesesuaian kandungan dokumen ini, penulis dan penyumbang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau akibat yang timbul daripada penggunaan dokumen ini. Sebahagian daripada dokumen ini telah disediakan dengan bantuan alat kecerdasan buatan generatif (Gen-AI) dan seterusnya disemak serta disahkan oleh pakar dalam bidang berkaitan bagi memastikan ketepatan dan kesesuaian mengikut konteks.

Senarai Kandungan

Pengenalan	02
Teras Utama Kod Etika Kecerdasan Buatan (AI)	03
Teras 1: Kesedaran terhadap Prinsip Kecerdasan Buatan (AI)	04
Teras 2: Pengurusan Risiko Kecerdasan Buatan (AI)	06
Teras 3: Akauntabiliti	10
Teras 4: Proses Pemulihan	15
Kesimpulan	17
Sumber Rujukan Tadbir Urus Kecerdasan Buatan (AI)	18
Senarai Istilah	19



Malaysia menyedari walaupun prinsip Kecerdasan Buatan (AI) menjadi asas kerangka tadbir urus AI tetapi terdapat keperluan untuk menterjemahkan prinsip ini kepada amalan yang boleh dilaksanakan oleh pembangun dan pelaksana sistem AI merentas sektor, termasuklah sektor awam dan swasta dalam ekosistem AI.

Kod Etika Kecerdasan Buatan (AICE) merupakan instrumen yang menjadi panduan sukarela dan tidak mengikat secara praktikal serta dirangka untuk menyokong organisasi dalam menerapkan prinsip etika AI. Kod Etika ini bertujuan untuk melengkapi kerangka perundangan dan kawal selia sedia ada di samping menggalakkan pembangunan dan penggunaan AI yang bertanggungjawab merentas pelbagai konteks.

Kod ini dirangka sebagai penghubung antara prinsip etika dengan pelaksanaan di lapangan dan menterjemahkan tujuh (7) prinsip AI dalam Garis Panduan Tadbir Urus dan Etika Kecerdasan

1. Keadilan
2. Kebolehpercayaan, keselamatan dan kawalan
3. Privasi dan keselamatan
4. Keterangkuman
5. Ketelusan
6. Akauntabiliti
7. Kesejahteraan dan manfaat manusia

Secara keseluruhannya, kod ini disediakan untuk memastikan prinsip tersebut diterapkan dalam keseluruhan kitar hayat sistem AI.

¹The National Guidelines On AI Governance & Ethics, MOSTI, 2024
<https://mastic.mosti.gov.my/publication/the-national-guidelines-on-ai-governance-ethics/>

Teras Utama Kod Etika Kecerdasan Buatan

Memandangkan kepelbagaian organisasi dari segi struktur, skala dan keupayaan sumber, Kod Etika AI dibina secara berskala bagi membolehkan pihak sektor awam dan swasta menggunakannya mengikut keperluan berpandukan teras panduan dalam merangka dokumen dasar dalaman yang selaras dengan objektif Kod Etika AI.

Keempat-empat teras ini mencerminkan amalan terbaik antarabangsa dan dipilih bagi memastikan kerangka kerja yang seimbang dan memberikan penekanan kepada tadbir urus beretika, pengurusan risiko, akauntabiliti serta proses pemulihan.

01

Kesedaran terhadap Prinsip Kecerdasan Buatan (AI)

Menjadi asas kepada semua pihak berkepentingan bagi memastikan literasi etika dan pemahaman terhadap prinsip etika utama. Memberikan tumpuan kepada pembentukan asas pengetahuan bersama supaya semua pihak yang terlibat dalam kitar hayat AI mempunyai kefahaman yang selaras tentang nilai-nilai yang memacu teknologi tersebut.

02

Pengurusan Risiko Kecerdasan Buatan (AI)

Menggalakkan pengenalpastian, penilaian dan pengurusan risiko berkaitan dengan AI secara proaktif melalui amalan pengurusan risiko yang berstruktur dan seimbang. Dengan mengguna pakai pendekatan penilaian dan pengurangan risiko yang berterusan serta berasaskan konteks, organisasi dapat menyokong pembentukan AI yang selamat dan boleh dipercayai.

03

Akauntabiliti

Menggalakkan penetapan tanggungjawab dan protokol yang jelas bagi menyokong pemilikan dan pengurusan yang berkesan sepanjang kitar hayat sistem AI.

04

Proses Pemulihan

Menyediakan saluran yang telus dan mudah diakses untuk melaporkan aduan serta mendapatkan penyelesaian yang adil sekiranya sesuatu sistem AI menyebabkan kemudaratan dan wujudnya mekanisme yang berkesan untuk tindakan pembetulan.

Teras 1: Kesedaran terhadap Prinsip Kecerdasan Buatan (AI)

o6

Teras 1 menekankan kepentingan memupuk kesedaran dan pemahaman terhadap tujuh (7) Prinsip AI serta prinsip khusus sektor, prinsip baharu atau prinsip lain yang berkaitan pada setiap peringkat dalam sesebuah organisasi.

Kesedaran ini dapat memastikan pihak yang membuat keputusan dan pihak yang akan mengamalkannya memahami implikasi etika, perundangan dan sosial yang muncul daripada sistem AI.

1.1 Kesedaran Kolektif

Organisasi wajar mendalami dan menghayati tujuh (7) Prinsip AI dengan mengintegrasikannya dalam keutamaan kepimpinan, amalan pengurusan dan operasi harian.

Organisasi berkemungkinan berbeza dari segi saiz, struktur, sektor, tadbir urus serta tujuan penggunaan sistem AI, pendekatan yang diguna pakai untuk memupuk kesedaran dan menggalakkan amalan AI yang bertanggungjawab boleh berbeza mengikut konteks dan keperluan melalui tindakan yang berikut:

a. Membangunkan Budaya Beretika

- Kepimpinan organisasi wajar menggalakkan pembelajaran berterusan mengenai tujuh (7) Prinsip AI bagi memupuk kefahaman tentang amalan AI yang bertanggungjawab serta menggalakkan penerapan prinsip tersebut secara konsisten dalam semua aktiviti berkaitan dengan AI.

b. Kesedaran dalam Amalan dan Polisi Organisasi

- Pihak pengurusan wajar mengintegrasikan pertimbangan etika dalam semakan projek, proses orientasi dan perbincangan pasukan yang melibatkan projek AI.
- Individu serta pasukan perlulah mempertimbangkan etika yang berkaitan dengan amalan yang menggunakan AI mengikut kesesuaian, fungsi, peranan dan tanggungjawab.

c. Memudahkan Komunikasi Terbuka dan Telus

- Pihak pengurusan hendaklah memudahkan perbincangan secara terbuka mengenai peluang, cabaran pelaksanaan, risiko dan keterbatasan yang berkaitan dengan sistem AI. Organisasi yang berhasrat untuk membangunkan atau melaksanakan sistem AI boleh mewujudkan dan mengekalkan dasar organisasi, dokumen panduan atau mekanisme komunikasi yang sesuai bagi menggalakkan kefahaman kumpulan pelaksana tentang kod etika AI.
- Jangkaan organisasi dalam penyampaian tentang tanggungjawab penggunaan AI, penyediaan saluran kepada pekerja menyuarakan pendapat atau mendapatkan penjelasan dan perkongsian pengajaran daripada inisiatif AI serta menggalakkan perbincangan mengenai perkembangan baharu berkaitan dengan AI boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian.

d. Mengamalkan Kepimpinan Beretika

- Kesedaran terhadap tujuh (7) Prinsip AI wajar diamalkan melalui tadbir urus dan peruntukan sumber yang ditetapkan oleh pengurusan organisasi. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa kesedaran etika bukanlah pilihan tetapi menjadi sebahagian daripada integriti dan kepercayaan organisasi. Organisasi juga boleh memperakukan komitmen mereka terhadap tujuh (7) Prinsip AI melalui pernyataan rasmi.



Teras 2: Pengurusan Risiko Kecerdasan Buatan (AI)

Teras 2 menetapkan pendekatan yang berstruktur dan bersesuaian dengan tahap risiko bagi mengenal pasti, menilai dan mengurus risiko sepanjang kitar hayat AI.

Teras ini bertujuan untuk membantu organisasi sentiasa bersedia dan mengurangkan potensi kemudaratan serta kesan yang tidak diingini di samping menggalakkan penggunaan sistem AI yang selamat, bertanggungjawab dan dipercayai. Hal ini selaras dengan pertimbangan etika, perundangan dan sosial.

2.1 Pendekatan Berasaskan Risiko dan Konteks

Organisasi digalakkan untuk mengguna pakai pendekatan tadbir urus AI yang berasaskan risiko dan peka terhadap konteks dengan pengurusan risiko yang bersesuaian dengan sumber organisasi, tahap kecanggihan AI serta potensi impak dan skala sistem AI.

Risiko AI hendaklah bersifat dinamik dan bergantung pada konteks serta boleh berubah dari semasa ke semasa berikutan perubahan pada reka bentuk sistem, persekitaran pelaksanaan atau tujuan penggunaannya. Sebelum pelaksanaannya, organisasi boleh melaksanakan penilaian sendiri bagi menentukan sifat dan tahap risiko yang mungkin terjadi daripada kes penggunaan AI, seterusnya mengambil langkah yang bersesuaian bagi mengurangkan risiko yang dikenal pasti.

Teras 2: Pengurusan Risiko Kecerdasan Buatan (AI)

2.2 AI Risk Assessment Guidance

Proses penilaian risiko yang berstruktur dapat membantu organisasi mengenal pasti, menganalisis dan menilai risiko yang berkaitan dengan sistem AI. Penilaian risiko boleh dijalankan sepanjang kitar hayat AI dan boleh mengambil kira aspek teknikal, operasi, perundangan, etika serta sosial yang berkaitan.

Semasa menjalankan penilaian risiko terhadap kes penggunaan AI, panduan yang berikut boleh diguna pakai mengikut konteks:

- Tujuan dan konteks penggunaan serta persekitaran pelaksanaan
- Tahap autonomi dan pengawasan manusia yang bersesuaian
- Potensi impak terhadap individu, kumpulan dan masyarakat
- Kesahihan, kebolehpercayaan, pengukuhan serta keselamatan prestasi sistem
- Keadilan, berat sebelah dan risiko hasil yang tidak diingini atau memudaratkan
- Keselamatan, daya tahan dan risiko serangan rangkaian berseteru
- Kualiti data, asal usul data dan pertimbangan berkaitan tadbir urus data
- Ketelusan, kebolehjelasan serta pertimbangan berkaitan dengan akauntabiliti
- Tahap keseriusan, kebolehbalikan serta skala potensi kemudaratkan

2.3 Penilaian Risiko dan Pengurangan yang Bersesuaian

Organisasi boleh menentukan tindakan yang bersesuaian untuk menangani risiko berdasarkan hasil penilaian yang telah dijalankan dengan mengambil kira jenis dan tahap keseriusan risiko yang dikenal pasti seperti contoh yang berikut:

Contoh Risiko	Langkah Pengurangan yang Bersesuaian
Sistem AI beroperasi dengan pelibatan manusia yang terhad dalam proses membuat keputusan.	Mekanisme semakan oleh manusia, mekanisme rujukan kepada pihak yang berkenaan serta kawalan intervensi.

Contoh Risiko	Langkah Pengurangan yang Bersesuaian
Sistem AI menghasilkan produk yang tidak tepat, tidak konsisten atau tidak boleh dipercayai.	Pengujian, pengesahan, penilaian prestasi serta verifikasi output.
Sistem AI mempengaruhi keputusan yang boleh menjejaskan individu atau kumpulan.	Pengawasan tambahan, langkah ketelusan serta proses semakan.
Sistem AI bergantung pada data yang sensitif, tidak lengkap atau berpotensi tidak mewakili keadaan sebenar.	Kawalan tadbir urus data, pemantauan serta semakan kualiti data.
Sistem AI berpotensi terdedah kepada penyalahgunaan, manipulasi atau serangan rangkaian berseteru.	Sekatan akses, langkah keselamatan siber serta ujian keteguhan.

Contoh Risiko	Langkah Pengurangan yang Bersesuaian
Sistem AI menunjukkan tingkah laku yang berbeza apabila digunakan dalam persekitaran operasi yang berbeza atau berubah.	Pemantauan berterusan, latihan semula model serta penilaian semula secara berkala.
Sistem AI berpotensi digunakan di luar tujuan penggunaan atau keadaan pelaksanaan yang ditetapkan.	Had penggunaan, langkah perlindungan semasa pelaksanaan dan kawalan operasi.
Sistem AI menghasilkan output yang sukar ditafsirkan atau dijelaskan.	Pemakluman kepada pengguna, dokumentasi serta langkah kebolehjelasan.

Organisasi boleh mengguna pakai pendekatan yang bersesuaian bagi menentukan keutamaan dan menyusun risiko secara sistematik dengan syarat pendekatan tersebut mengambil kira tahap risiko serta konteks yang berkaitan.

2.4 Pemantauan, Pengujian dan Penilaian Semula Secara Berterusan

Pengurusan risiko AI merupakan proses berterusan yang dilaksanakan sepanjang kitar hayat sistem dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Organisasi boleh melaksanakan pemantauan, pengujian dan pengesahan secara berterusan bagi memastikan sistem AI kekal selaras dengan tujuan penggunaannya, profil risiko yang telah ditetapkan serta tujuh (7) Prinsip AI yang berkaitan, terutamanya apabila:

- Terdapat perubahan material terhadap fungsi sistem atau konteks pelaksanaannya.
- Risiko, kerentanan atau kesan yang tidak diingini dikenal pasti.
- Prestasi atau tingkah laku sistem berubah dari semasa ke semasa.
- Tujuan atau penggunaan yang dimaksudkan bagi sistem berubah.

Hasil pemantauan boleh dijadikan asas bagi penambahbaikan berterusan terhadap amalan penilaian dan pengurangan risiko.



Teras 3: Akauntabiliti

Teras 3 menggalakkan akauntabiliti melalui penetapan tanggungjawab yang jelas dan prosedur pendokumentasian peristiwa yang berkaitan dengan AI. Organisasi boleh menetapkan dan mengagihkan peranan khusus bagi memastikan pengawasan yang berkesan serta tindakan yang sewajarnya dapat diambil dengan segera sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku.

3.1 Tanggungjawab Umum Aktor Kecerdasan Buatan (AI) dalam Ekosistem Kecerdasan Buatan (AI)

Tanggungjawab terhadap reka bentuk, pembangunan dan penggunaan sistem AI yang boleh dipercayai boleh melibatkan pelbagai pihak sepanjang kitar hayat AI, termasuk organisasi, vendor, rakan kongsi dan penyedia perkhidmatan. Peranan setiap pihak yang terlibat adalah berbeza bergantung pada tahap pelibatan dan tahap kawalan masing-masing terhadap reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan, pengoperasian, pemantauan atau penamatan penggunaan sistem AI.

Sekiranya fungsi yang berbeza dilaksanakan oleh pihak yang berlainan, organisasi digalakkan untuk mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap pihak dengan jelas serta memastikan penyelarasan mekanisme pengawasan yang berkaitan bagi fungsi yang berada di bawah kawalan.

3.2 Struktur Tadbir Urus Organisasi

Tadbir urus organisasi mengikut kesesuaian, digalakkan untuk mengamalkan tadbir urus yang jelas dan telus bagi memastikan akauntabiliti sepanjang kitar hayat AI. Hal ini termasuk memastikan tanggungjawab, kuasa membuat keputusan dan fungsi pengawasan diberikan kepada individu, pasukan atau fungsi yang bersesuaian.

Di samping itu, proses dokumentasi, semakan dan penyimpanan rekod yang kukuh hendaklah dilaksanakan bagi memastikan setiap keputusan berkaitan dengan pembangunan, pelaksanaan dan pengoperasian sistem AI dapat dijejak dan ditadbir dengan sewajarnya. Organisasi juga boleh memperluas pengawasan ini kepada sistem AI pihak ketiga, penyedia perkhidmatan dan komponen yang diperolehi daripada sumber luar. Bagi memperkukuh aspek keselamatan, kebolehpercayaan dan amalan pengurusan risiko piawaian dan rangka kerja antarabangsa yang diiktiraf boleh diguna pakai mengikut kesesuaian.

3.3 Amalan Kecerdasan Buatan (AI) Bertanggungjawab Sepanjang Kitar Hayat Kecerdasan Buatan (AI)

Jadual di bawah menghuraikan tanggungjawab utama organisasi bagi enam (6) peringkat kitar hayat AI:

Tanggungjawab Organisasi

1. Reka Bentuk dan Pembangunan

- Organisasi digalakkan untuk memastikan setiap kes penggunaan AI direka bentuk dan dibangunkan dengan tujuan, skop serta konteks penggunaan yang ditetapkan dengan jelas.
- Organisasi juga boleh melaksanakan penilaian risiko yang bersesuaian dengan keupayaan teknikal organisasi dan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa serta merujuk piawaian AI yang berkaitan bagi memastikan keselarasan dengan komitmen etika organisasi.

Tanggungjawab Organisasi

2. Pengumpulan dan Penyediaan Data

- Organisasi digalakkan untuk memastikan data yang digunakan dalam sistem AI adalah relevan, mewakili kumpulan atau konteks yang berkaitan mengikut kesesuaian dan tujuan penggunaannya.
- Organisasi juga boleh menyimpan dokumentasi yang sesuai berkaitan dengan sumber dan asal usul data serta keputusan pengurusan data yang berkaitan bagi memastikan data dapat dikesan dengan mengambil kira peranan dan tahap kawalan organisasi terhadap data tersebut.

Tanggungjawab Organisasi

3. Latihan dan Pengesahan Model

- Organisasi boleh menyemak, menilai dan mengesahkan sistem AI yang digunakan atau dilaksanakan berdasarkan tujuan penggunaan serta konteks pelaksanaannya.
- Organisasi boleh mengambil langkah yang sewajarnya bagi memastikan kebolehpercayaan, keteguhan dan prestasi sistem AI seperti yang ditetapkan melalui kaedah pengujian, penilaian atau jaminan yang bersesuaian dengan sifat dan penggunaan sistem tersebut.
- Mengikut kesesuaian, maklumat yang jelas dan mudah difahami boleh disediakan tentang peranan sistem AI dalam menghasilkan atau menyokong output, keputusan atau tindakan dengan mengambil kira tahap kawalan organisasi terhadap sistem AI tersebut.

Tanggungjawab Organisasi

4. Pelaksanaan dan Integrasi

- Sistem AI boleh dilaksanakan selaras dengan tujuan penggunaannya, syarat penggunaan serta konteks operasi yang berkaitan.
- Organisasi boleh menyediakan maklumat yang jelas kepada pengguna dan pihak berkepentingan bagi membantu pemahaman terhadap fungsi, tujuan penggunaan serta had sistem AI yang telah dikenal pasti.
- Bagi memastikan pengawasan dan ketelusan yang sewajarnya, organisasi boleh menyediakan saluran untuk melaporkan sebarang isu berkaitan dengan operasi sistem AI atau kesan yang tidak diingini sepanjang pelaksanaannya.

Tanggungjawab Organisasi

5. Operasi dan Pemantauan

- Bagi memastikan sistem AI terus berfungsi dengan selamat, boleh dipercayai dan selaras dengan tujuan penggunaannya, organisasi digalakkan untuk melaksanakan pengawasan yang sewajarnya sepanjang tempoh sistem tersebut beroperasi
- Pemantauan dan semakan juga boleh dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi mengenal pasti dan menangani sebarang perubahan pada tingkah laku atau prestasi sistem serta perubahan dalam konteks operasi atau keadaan pelaksanaannya.

Tanggungjawab Organisasi

6. Penamatan Sistem

- Organisasi boleh menamatkan penggunaan sistem AI sekiranya sistem tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan asalnya, tidak lagi digunakan sebagaimana yang ditetapkan atau telah digantikan dengan sistem yang lebih terkini.
- Organisasi boleh menamatkan penggunaan sistem, mengehadkan pelaksanaan selanjutnya, mengarkibkan atau memadamkan data dan simpanan sistem yang berkaitan serta memastikan sistem AI yang telah ditamatkan penggunaannya tidak diubah suai atau digunakan semula dengan cara yang bercanggah dengan reka bentuk asal, keperluan tadbir urus atau konteks penggunaan yang ditetapkan.

Teras 4:

Proses Pemulihan

Teras 4 menumpukan pewujudan proses yang jelas bagi membolehkan pihak berkepentingan yang terjejas menyuarakan kebimbangan serta mendapatkan remedi apabila timbul isu akibat penggunaan sistem AI.

4.1 Menentukan Kriteria dan Ambang untuk Penambahbaikan

Proses Pemulihan hendaklah dilaksanakan apabila penggunaan sistem AI mendatangkan kemudatan, impak negatif atau isu lain yang dikenal pasti melalui proses penilaian risiko organisasi.

Bagi tujuan tersebut, organisasi digalakkan untuk menetapkan kriteria yang jelas bagi menentukan keadaan yang memerlukan sesuatu isu diberikan perhatian lanjut, disemak, disiasat atau diambil tindakan remedi yang bersesuaian.

4.2 Prosedur Aduan dan Pertikaian

Organisasi digalakkan untuk menyediakan proses yang jelas dan mudah diakses bagi membolehkan individu mengemukakan kebimbangan atau bantahan terhadap keputusan atau kesan yang terhasil daripada penggunaan sistem AI. Proses tersebut hendaklah bersesuaian dengan tahap risiko dan potensi impak yang mungkin timbul.

Maklumat mengenai saluran yang disediakan patut disampaikan secara telus dan mudah diperoleh oleh pihak yang berkaitan. Saluran tersebut juga hendaklah mudah digunakan berserta arahan yang bersesuaian bagi mengelakkan penyalahgunaan dan memastikan organisasi tidak dibebani secara berlebihan.

4.3 Menetapkan Tanggungjawab Mengendalikan Proses Pemulihan

Tanggungjawab bagi mengurus proses remedi perlu ditetapkan dengan jelas supaya proses tersebut dapat dilaksanakan secara telus dan konsisten serta didokumentasikan dengan sewajarnya. Peranan setiap pihak dan tempoh masa yang berkaitan juga perlu diperincikan termasuk tatacara bagi merujuk sesuatu isu kepada pihak yang berkenaan dalam organisasi atau pihak berkuasa kawal selia.

4.4 Penyeliaan Manusia

Penyediaan dokumentasi yang mencukupi membolehkan sesuatu tindakan dikesan serta mekanisme pengawasan yang bersesuaian dapat membantu proses siasatan terhadap sistem AI. Pihak yang menjalankan semakan juga hendaklah memberi kuasa yang sewajarnya bagi membatalkan, membetulkan atau menjelaskan sesuatu keputusan apabila terdapat alasan yang munasabah.

Bentuk pengawasan manusia boleh disesuaikan mengikut saiz, sumber dan profil risiko sesebuah organisasi. Sebagai contoh, organisasi yang lebih besar boleh mewujudkan fungsi khusus untuk menjalankan semakan manakala perusahaan yang lebih kecil boleh memberikan tanggungjawab tersebut kepada kakitangan sedia ada.

4.5 Pendokumentasian dan Analisis

Organisasi wajar merekodkan proses pemulihan (redress) dan hasilnya bagi mengenal pasti risiko serta menambah baik reka bentuk model, penyeliaan dan komunikasi.

Analisis berkala terhadap trend pemulihan hendaklah memaklumkan pengurusan risiko AI yang lebih menyeluruh dan semakan akauntabiliti, sekali gus memastikan hasil dan pengajaran proses tersebut digunakan untuk mengemas kini data latihan, kawalan tadbir urus dan komunikasi kepada pengguna.



Kesimpulan

Kod Etika AI memberikan tumpuan kepada penggunaan AI dalam amalan dengan menyediakan rujukan yang jelas kepada organisasi bagi mengenal pasti, mengurus dan menangani isu etika dalam keseluruhan kitar hayat sistem AI. Berasaskan empat tonggak utama, iaitu Kesedaran, Pengurusan Risiko, Akauntabiliti dan Proses Pemulihan, kod etika ini menyokong pelaksanaan AI yang bertanggungjawab dengan mengambil kira tahap risiko, konteks penggunaan serta tahap usaha organisasi dalam penerapan AI.

Rumusan Utama:

- **Kesiapsiagaan Operasi:** Organisasi digalakkan untuk menerapkan nilai etika dalam amalan operasi, termasuk melalui tadbir urus data yang kukuh, penerapan prinsip keadilan dan pengawasan manusia yang lebih komprehensif.
- **Pengurangan Risiko Secara Proaktif:** Pendekatan berasaskan risiko membolehkan pembangun sistem mengklasifikasikan penggunaan AI mengikut tahap risiko bagi memastikan langkah keselamatan yang diambil bersesuaian dengan potensi impak terhadap masyarakat.
- **Tanggungjawab Kolektif:** Akauntabiliti merupakan tanggungjawab kolektif. Oleh itu, organisasi digalakkan untuk menetapkan peranan dan tanggungjawab yang jelas sepanjang kitar hayat sistem AI daripada peringkat reka bentuk sehingga penamatan penggunaannya bagi mengekalkan kepercayaan awam.
- **Proses Penambahbaikan Berterusan:** Melalui proses remedi yang ditetapkan serta analisis terhadap maklum balas yang diterima, ekosistem AI dapat terus berkembang dengan menangani isu berat sebelah dan menambah baik reka bentuk model dari semasa ke semasa.

Penerimaan Kod Etika AI secara sukarela ini mencerminkan komitmen untuk membentuk ekosistem digital yang membolehkan inovasi dan nilai kemanusiaan berkembang secara seiring. Dengan menjadikan tonggak ini sebagai pertimbangan dalam tadbir urus AI pada peringkat organisasi, Pihak berkepentingan dapat menyumbang ke arah masa depan yang menjadikan AI sebagai alat yang telus, inklusif dan boleh dipercayai demi kemajuan negara.

Sumber Rujukan Tadbir Urus Kecerdasan Buatan (AI)

Organisasi boleh merujuk piawaian antarabangsa dan sumber panduan berikut dalam membangunkan dasar dalaman organisasi yang berkaitan dengan tadbir urus AI, rangka kerja operasi, amalan pengurusan risiko atau langkah akauntabiliti yang selaras dengan prinsip dan objektif AICE.

Senarai ini sebagai bahan rujukan bagi membantu organisasi melaksanakan amalan tadbir urus AI yang bertanggungjawab berdasarkan konteks dan sektor masing-masing serta tahap kecanggihan AI organisasi.

- **ISO/IEC 42001:2023** – *Artificial intelligence — Management systems*
- **ISO/IEC 5338:2023** – *Artificial intelligence — AI system life cycle processes*
- **ISO/IEC 23894:2023** – *Guidance on AI risk management*
- **ISO/IEC 42005:2025** – *AI system impact assessments*
- **ISO/IEC 38507:2022** – *Governance implications of the use of AI by organisations*
- **ISO/IEC 22989:2022** – *Artificial intelligence concepts and terminology*
- **ITU AI Governance** and *AI for Good guidance resources*
- **IEEE 7000 Series** – *Ethical considerations and transparency in autonomous and intelligent systems*

Senarai Istilah

Definisi dalam glosari ini merujuk piawaian dan rangka kerja yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Definisi tersebut disediakan bagi memudahkan pemahaman dan tafsiran Kod Etika AI ini dan hanya terpakai dalam konteks dokumen ini.

Sistem AI

Sistem AI ialah sistem berasaskan mesin yang membuat inferens daripada input yang diterima, berdasarkan objektif yang dinyatakan secara jelas atau tersirat untuk menghasilkan output seperti ramalan, kandungan, syor atau keputusan yang boleh mempengaruhi persekitaran fizikal atau maya. Sistem AI mempunyai tahap autonomi dan keupayaan untuk menyesuaikan sistem yang berbeza apabila dilaksanakan.

Aktor AI

Aktor AI merujuk pihak yang memainkan peranan aktif sepanjang kitar hayat sistem AI, termasuk organisasi dan individu yang membangunkan atau melaksanakan sistem AI.

Definisi dalam glosari ini merujuk piawaian dan rangka kerja yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Definisi tersebut disediakan bagi memudahkan pemahaman dan tafsiran Kod Etika AI ini dan hanya terpakai dalam konteks dokumen ini.

Kitar Hayat

Kitar hayat sistem AI secara umumnya melibatkan beberapa fasa, termasuk perancangan dan reka bentuk; pengumpulan dan pemprosesan data; pembangunan model dan/atau penyesuaian model sedia ada untuk melaksanakan tugas tertentu; pengujian, penilaian, verifikasi dan pengesahan; penyediaan sistem untuk kegunaan atau pelaksanaan; pengoperasian dan pemantauan; serta penamatan sistem.

Fasa ini lazimnya dilaksanakan secara berulang dan tidak semestinya mengikut urutan tertentu. Keputusan untuk menamatkan pengoperasian sistem AI boleh dibuat pada bila-bila masa sepanjang fasa pengoperasian dan pemantauan.

Kes Penggunaan AI

Aplikasi atau senario tertentu yang menggunakan sistem AI untuk menghasilkan output bagi mencapai objektif khusus yang ditetapkan oleh manusia dalam konteks operasi tertentu.

AI MALAYSIA

NATIONAL AI OFFICE

Instagram:

naiomalaysia

Facebook:

National AI Office Malaysia

LinkedIn:

National AI Office Malaysia (NAIO)

Laman Web:

ai.gov.my